

1986 年上海卷(理)

一、单选题

1. 平移坐标轴, 把原点 $O(0,0)$ 移到 $O'(2,-1)$, 则点 $(-1,-3)$ 在新坐标系中的坐标是()

- A. $(3,2)$ B. $(-3,-2)$ C. $(-3,2)$ D. $(3,-2)$

【答案】 B

【解析】新坐标系的原点为 $O'(2,-1)$, 因此点 $P(x,y)$ 的新坐标为 $(x-2,y+1)$. 对点 $P(-1,-3)$, 有 $x' = -1 - 2 = -3$, $y' = -3 + 1 = -2$, 所以新坐标为 $(-3,-2)$, 故选 B.

2. 下列三角关系式中不正确的是()

- A. $\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\beta - \alpha}{2}$ B. $\sin \alpha - \sin \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\beta - \alpha}{2}$
C. $\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\beta - \alpha}{2}$ D. $\cos \alpha - \cos \beta = 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\beta - \alpha}{2}$

【答案】 B

【解析】由和差化积公式, $\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$, 而余弦函数是偶函数, 所以选项 A 正确. 又 $\sin \alpha - \sin \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2} = -2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\beta - \alpha}{2}$, 选项 B 的右端符号错误. 选项 C 是余弦和的和差化积公式, 选项 D 由 $\cos \alpha - \cos \beta = -2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}$ 得到, 均正确, 故选 B.

3. 在直角坐标系中, 直线 $x + \sqrt{3}y + 1 = 0$ 的倾角是()

- A. $\frac{\pi}{6}$ B. $\frac{\pi}{3}$ C. $\frac{2\pi}{3}$ D. $\frac{5\pi}{6}$

【答案】 D

【解析】将直线方程化为斜截式, 得 $y = -\frac{1}{\sqrt{3}}x - \frac{1}{\sqrt{3}}$, 所以直线的斜率为 $k = -\frac{1}{\sqrt{3}}$. 设倾角为 θ , 则 $\tan \theta = k = -\frac{1}{\sqrt{3}}$, 且倾角满足 $0 \leq \theta < \pi$, 因此 $\theta = \frac{5\pi}{6}$, 故选 D.

4. 函数 $y = 2 \tan \left(3x + \frac{\pi}{6} \right)$ 的最小正周期是()

- A. $\frac{\pi}{6}$ B. $\frac{\pi}{3}$ C. $\frac{\pi}{2}$ D. $\frac{2\pi}{3}$

【答案】 B

【解析】正切函数的最小正周期为 π . 当自变量 x 增加 T 时, 要求 $3(x+T) + \frac{\pi}{6} = 3x + \frac{\pi}{6} + \pi$, 所以 $3T = \pi$, 从而 $T = \frac{\pi}{3}$, 故选 B.

5. 在空间, 下列命题中正确的是()

- A. 如果两直线 a, b 与直线 l 所成的角相等, 那么 $a \parallel b$
B. 如果两直线 a, b 与平面 α 所成的角相等, 那么 $a \parallel b$

C. 如果直线 l 与两平面 α, β 所成的角都是直角, 那么 $\alpha \parallel \beta$

D. 如果平面 γ 与两平面 α, β 所成的二面角都是直二面角, 那么 $\alpha \parallel \beta$

【答案】 C

【解析】 直线 l 与平面 α 垂直、与平面 β 也垂直时, 直线 l 同时是两个平面的法线方向. 因此 α 与 β 的法线平行, 两个平面平行, 选项 C 正确.

选项 A 中, 与同一直线所成角相等的两直线不一定平行; 选项 B 中, 平面内不同方向的两条直线与该平面的角都为零, 也不一定平行; 选项 D 中, 两个相交的竖直平面都可与同一个水平面成直二面角, 因而也不一定平行, 故选 C.

6. 当 $|x| \leq 1$ 时, $\arccos(-x)$ 等于 ()

A. $\pi - \arccos x$

B. $-\arccos x$

C. $\arccos x$

D. $\pi + \arccos x$

【答案】 A

【解析】 令 $t = \arccos x$, 由于 $|x| \leq 1$, 有 $0 \leq t \leq \pi$ 且 $\cos t = x$. 于是 $\cos(\pi - t) = -\cos t = -x$, 并且 $\pi - t \in [0, \pi]$. 根据反余弦函数值域, $\arccos(-x) = \pi - t = \pi - \arccos x$, 故选 A.

7. 极坐标方程 $\rho = \frac{5}{2 - 4\cos\theta}$ 所表示的曲线是 ()

A. 椭圆

B. 抛物线

C. 双曲线

D. 直线

【答案】 C

【解析】 由极坐标与直角坐标的关系 $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$, $x = \rho \cos \theta$, 原方程化为 $2\rho - 4\rho \cos \theta = 5$, 即 $2\sqrt{x^2 + y^2} - 4x = 5$, 所以 $\sqrt{x^2 + y^2} = 2x + \frac{5}{2}$. 两边平方并配方, 得 $3x^2 + 10x + \frac{25}{4} - y^2 = 0$, 即 $3\left(x + \frac{5}{3}\right)^2 - y^2 = \frac{25}{12}$. 这是以横轴为实轴的双曲线, 故选 C.

8. 下列双曲线方程中, 以 $y = \pm \frac{1}{2}x$ 为渐近线的是 ()

A. $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{4} = 1$

B. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{16} = 1$

C. $\frac{x^2}{2} - y^2 = 1$

D. $x^2 - \frac{y^2}{2} = 1$

【答案】 A

【解析】 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的渐近线为 $y = \pm \frac{b}{a}x$. 逐项比较: 选项 A 中 $a = 4$, $b = 2$, 所以 $b/a = 1/2$, 正好满足题设; 选项 B 的 $b/a = 2$, 选项 C 的 $b/a = 1/\sqrt{2}$, 选项 D 的 $b/a = \sqrt{2}$, 二者都不等于 $1/2$, 故选 A.

9. 复数 $\sqrt{3} - i$ 的幅角的主值是 ()

A. $\frac{\pi}{6}$

B. $\frac{5\pi}{6}$

C. $\frac{7\pi}{6}$

D. $\frac{11\pi}{6}$

【答案】 D

【解析】复数 $z = \sqrt{3} - i$ 的实部为正、虚部为负, 所以它位于第四象限. 又 $\tan |\arg z| = \frac{1}{\sqrt{3}}$, 故第四象限内与正实轴的锐角为 $\pi/6$. 按题目采用的幅角主值范围 $[0, 2\pi)$, 有 $\arg z = 2\pi - \frac{\pi}{6} = \frac{11\pi}{6}$, 故选 D.

10. 等式 $\log_3 x^2 = 2$ 成立是等式 $\log_3 x = 1$ 成立的 ()

- A. 充分条件但不是必要条件 B. 必要条件但不是充分条件
C. 充分必要条件 D. 既不充分又不必要的条件

【答案】 B

【解析】等式 $\log_3 x^2 = 2$ 的定义域要求 $x \neq 0$, 并且 $x^2 = 3^2 = 9$, 所以其解为 $x = \pm 3$. 等式 $\log_3 x = 1$ 的定义域要求 $x > 0$, 解为 $x = 3$. 因此后一等式成立一定能推出前一等式成立, 但前一等式在 $x = -3$ 时也成立, 不能反推出后一等式成立, 所以前一等式是后一等式成立的必要但非充分条件, 故选 B.

11. 在等比数列中, 已知首项为 $\frac{9}{8}$, 末项为 $\frac{1}{3}$, 公比为 $\frac{2}{3}$, 则项数是 ()

- A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

【答案】 B

【解析】等比数列的第 n 项为 $a_n = a_1 q^{n-1}$. 由题意, $\frac{1}{3} = \frac{9}{8} \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$, 从而 $\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} = \frac{8}{27} = \left(\frac{2}{3}\right)^3$. 由于 $0 < \frac{2}{3} < 1$, 得 $n-1 = 3$, 所以 $n = 4$, 故选 B.

12. 已知定直线 l 和外一定点 A , 过点 A 且与 l 相切的圆的圆心轨迹是 ()

- A. 抛物线 B. 双曲线 C. 椭圆 D. 直线

【答案】 A

【解析】设圆心为 C . 因为圆过定点 A , 所以半径为 CA ; 又因为圆与定直线 l 相切, 所以半径等于圆心到直线 l 的距离, 即 $CA = d(C, l)$. 因此圆心 C 到定点 A 的距离等于它到定直线 l 的距离, 这正是以 A 为焦点、以 l 为准线的抛物线的定义, 故选 A.

13. 若 $\sin \frac{\theta}{2} = \frac{3}{5}$, $\cos \frac{\theta}{2} = -\frac{4}{5}$, 则 θ 角的终边在 ()

- A. 第一象限 B. 第二象限 C. 第三象限 D. 第四象限

【答案】 D

【解析】设 $\varphi = \theta/2$. 由 $\sin \varphi = 3/5 > 0$ 、 $\cos \varphi = -4/5 < 0$, 可直接计算 $\cos \theta = \cos^2 \varphi - \sin^2 \varphi = \frac{16}{25} - \frac{9}{25} = \frac{7}{25} > 0$, 以及 $\sin \theta = 2 \sin \varphi \cos \varphi = 2 \times \frac{3}{5} \times \left(-\frac{4}{5}\right) = -\frac{24}{25} < 0$. 所以 θ 的终边在第四象限, 故选 D.

14. 下列不等式中正确的是 ()

- A. $\sin \frac{5\pi}{7} > \sin \frac{4\pi}{7}$ B. $\tan \frac{15\pi}{8} > \tan \left(-\frac{\pi}{7}\right)$

C. $\sin\left(-\frac{\pi}{5}\right) > \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)$

D. $\cos\left(-\frac{3\pi}{5}\right) > \cos\left(-\frac{9\pi}{4}\right)$

【答案】 B

【解析】选项 A 中, $\sin\frac{5\pi}{7} = \sin\frac{2\pi}{7}$, $\sin\frac{4\pi}{7} = \sin\frac{3\pi}{7}$, 而正弦函数在 $(0, \pi/2)$ 上递增, 故前者小于后者, A 错.

选项 B 中, $\tan\frac{15\pi}{8} = \tan\left(-\frac{\pi}{8}\right)$. 正切函数在 $(-\pi/2, \pi/2)$ 上递增, 且 $-\frac{\pi}{8} > -\frac{\pi}{7}$, 所以 $\tan\left(-\frac{\pi}{8}\right) > \tan\left(-\frac{\pi}{7}\right)$, B 正确.

选项 C 中, $\sin\left(-\frac{\pi}{5}\right) = -\sin\frac{\pi}{5} < -\sin\frac{\pi}{6} = \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)$, 不等式方向相反. 选项 D 中, $\cos\left(-\frac{3\pi}{5}\right) = \cos\frac{3\pi}{5} < 0$, 而 $\cos\left(-\frac{9\pi}{4}\right) = \cos\frac{\pi}{4} > 0$, D 也错误, 故选 B.

15. 函数 $y = \lg(x + \sqrt{x^2 + 1})$ ($x \in \mathbf{R}$) ()

A. 是奇函数, 不是偶函数

B. 是偶函数, 不是奇函数

C. 既不是奇函数, 又不是偶函数

D. 既是奇函数又是偶函数

【答案】 A

【解析】因为 $\sqrt{x^2 + 1} > |x|$, 所以 $x + \sqrt{x^2 + 1} > 0$, 函数定义域为 $\mathbf{R}$. 令 $u = x + \sqrt{x^2 + 1}$, 则 $(-x + \sqrt{x^2 + 1})(x + \sqrt{x^2 + 1}) = 1$, 从而 $f(-x) = \lg(-x + \sqrt{x^2 + 1}) = \lg\frac{1}{u} = -\lg u = -f(x)$. 又例如 $f(1) > 0$, 函数不恒为零, 因此它是奇函数而不是偶函数, 故选 A.

16. a, b 满足 $0 < a < b < 1$. 下列不等式中正确的是 ()

A. $a^a < a^b$

B. $b^a < b^b$

C. $a^a < b^a$

D. $b^b < a^b$

【答案】 C

【解析】因为 $a > 0$, 函数 x^a 在 $(0, +\infty)$ 上递增, 而 $a < b$, 所以 $a^a < b^a$, 选项 C 正确.

另一方面, 因底数 a, b 都在 $(0, 1)$ 内, a^x, b^x 分别随 x 增大而减小, 所以 $a^a > a^b, b^a > b^b$. 又因指数 $b > 0$, 函数 x^b 递增, 所以 $b^b > a^b$. 因此其余选项均错误, 故选 C.

17. 正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 直线 BC_1 与 AC ()

A. 相交且垂直

B. 相交但不垂直

C. 异面且垂直

D. 异面但不垂直

【答案】 D

【解析】设正方体棱长为 1, 取 $A(0, 0, 0)$, $B(1, 0, 0)$, $C(1, 1, 0)$, $C_1(1, 1, 1)$. 则直线 AC 的方向向量为 $(1, 1, 0)$, 直线 BC_1 的方向向量为 $(0, 1, 1)$. 两方向向量的内积为 1, 不为零, 所以两直线不垂直.

若两直线相交, 方程 $(1, 1, 0)s = (1, t, t)$ 应有解; 由第三个坐标得 $t = 0$, 由第一个坐标得 $s = 1$, 但第二个坐标随即给出 $0 = 1$, 矛盾. 因此两直线不相交, 即为异面但不垂直, 故选 D.

18. 设复数 $z = a + bi$ ($a, b \in \mathbf{R}$, 且 $b \neq 0$), 则 $|z^2|$, $|z|^2$, z^2 的关系是 ()

A. $|z^2| = |z|^2 \neq z^2$

B. $|z^2| = |z|^2 = z^2$

C. $|z^2| \neq |z|^2 = z^2$

D. 互不相等

【答案】A

【解析】复数模具有乘法性, 所以 $|z^2| = |z|^2$. 另一方面, $z^2 = (a+bi)^2 = a^2 - b^2 + 2abi$, 而 $|z|^2 = a^2 + b^2$. 若二者相等, 则比较实部得到 $a^2 - b^2 = a^2 + b^2$, 即 $b = 0$, 这与题设 $b \neq 0$ 矛盾. 因此 $|z^2| = |z|^2 \neq z^2$, 故选 A.

19. 过抛物线焦点 F 的直线与抛物线相交于 A, B 两点, 若 A, B 在抛物线准线上的射影分别是 A_1, B_1 , 则 $\angle A_1FB_1$ 等于 ()

A. 45° B. 60° C. 90° D. 120°

【答案】C

【解析】将抛物线写成标准式 $y^2 = 4cx$, 其中焦点为 $F(c, 0)$, 准线为 $x = -c$. 设抛物线上两点对应的参数分别为 t, u , 则 $A(ct^2, 2ct), B(cu^2, 2cu)$. 两点弦的方程为 $(t+u)y = 2x + 2ctu$. 因为弦 AB 过焦点 $F(c, 0)$, 代入得 $0 = 2c + 2ctu$, 所以 $tu = -1$.

两点在准线上的射影为 $A_1(-c, 2ct), B_1(-c, 2cu)$, 故 $\overrightarrow{FA_1} = 2c(-1, t), \overrightarrow{FB_1} = 2c(-1, u)$. 于是 $\overrightarrow{FA_1} \cdot \overrightarrow{FB_1} = 4c^2(1 + tu) = 0$, 所以 $FA_1 \perp FB_1$, 即 $\angle A_1FB_1 = 90^\circ$, 故选 C.

20. 若全集 $I = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbf{R}\}$, $A = \left\{(x, y) \mid \frac{y-3}{x-2} = 1, x, y \in \mathbf{R}\right\}$, $B = \{(x, y) \mid y = x + 1, x, y \in \mathbf{R}\}$, 则 $\bar{A} \cap B$ 是 ()

A. $\bar{A}$ B. B C. $\emptyset$ D. $\{(2, 3)\}$

【答案】D

【解析】集合 A 中的分式要求 $x \neq 2$. 在此条件下, $\frac{y-3}{x-2} = 1$ 等价于 $y - 3 = x - 2$, 即 $y = x + 1$. 因此 $A = \{(x, y) \mid y = x + 1, (x, y) \neq (2, 3)\}$.

全集为 I , 所以 $\bar{A}$ 由 I 中不属于 A 的点组成. 与 B 相交时, B 上除去的只有 A 中的点, 唯一剩下的点为 $(2, 3)$, 故 $\bar{A} \cap B = \{(2, 3)\}$, 选 D.

二、填空题

21. 若三点 P_1, P_2 和 P 在一条直线上, 点 P_1 和点 P_2 在直角坐标系中的坐标分别为 $(0, -6)$ 和 $(3, 0)$, 且 $\frac{P_1P}{PP_2} = -\frac{1}{2}$, 则点 P 的坐标是_____.

【答案】 $(-3, -12)$

【解析】用位置向量表示点 P . 由有向线段比的意义, $\overrightarrow{P_1P} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{PP_2}$, 即 $P - P_1 = -\frac{1}{2}(P_2 - P)$. 整理得 $P = 2P_1 - P_2$. 代入 $P_1(0, -6), P_2(3, 0)$, 得到 $P = (0, -12) - (3, 0) = (-3, -12)$, 所以填 $(-3, -12)$.

22. 正方体的全面积是 6, 则其内切球体积是_____.

【答案】 $\frac{\pi}{6}$

【解析】设正方体棱长为 a . 由全面积为 6, 得 $6a^2 = 6$, 所以 $a = 1$. 内切球的直径等于正方体棱长, 故半径 $r = \frac{1}{2}$. 于是球体积为 $V = \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{4}{3}\pi \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{\pi}{6}$, 所以填 $\frac{\pi}{6}$.

23. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+3+5+\cdots+(2n-1)}{n(n+1)} =$ _____.

【答案】1

【解析】前 n 个奇数的和为 $1+3+5+\cdots+(2n-1) = \frac{n[1+(2n-1)]}{2} = n^2$. 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+3+5+\cdots+(2n-1)}{n(n+1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n(n+1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1$, 所以填 1.

24. $\left(\sqrt[3]{x} - \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^8$ 的展开式中, x 的一次项的系数是_____.

【答案】28 或 C_8^6

【解析】将通项写成 $C_8^k (x^{1/3})^{8-k} (-x^{-1/2})^k = (-1)^k C_8^k x^{\frac{8-k}{3} - \frac{k}{2}} = (-1)^k C_8^k x^{\frac{16-5k}{6}}$. 要得到 x 的一次项, 须有 $\frac{16-5k}{6} = 1$, 解得 $k = 2$. 此时系数为 $C_8^2 = 28 = C_8^6$, 所以填 28 或 C_8^6 .

25. 不等式组 $\sqrt{x^2-9} \leq 4$ 且 $x > 0$ 的解是_____.

【答案】 $3 \leq x \leq 5$

【解析】根式有意义要求 $x^2 - 9 \geq 0$, 即 $x \leq -3$ 或 $x \geq 3$. 由于两边均非负, 可以将不等式平方, 得 $x^2 - 9 \leq 16$, 即 $x^2 \leq 25$, 所以 $-5 \leq x \leq 5$. 再与 $x > 0$ 及定义域相交, 得到 $3 \leq x \leq 5$, 所以填 $3 \leq x \leq 5$.

26. 轴截面是等边三角形的圆锥, 它的侧面展开图扇形的圆心角的弧度数等于_____.

【答案】 π

【解析】设圆锥底面半径为 r , 母线长为 l . 轴截面是等边三角形时, 底边为圆锥底面的直径 $2r$, 两腰为母线, 所以 $l = 2r$. 侧面展开图是半径为 l 的扇形, 其弧长等于圆锥底面周长, 因此若圆心角为 φ , 则 $l\varphi = 2\pi r$. 代入 $l = 2r$, 得 $2r\varphi = 2\pi r$, 所以 $\varphi = \pi$, 填 π .

27. 用 1, 2, 3, 4 四个数字组成没有重复数字的四位奇数的个数是_____.

【答案】12

【解析】四位数为奇数, 个位必须从 1, 3 中选, 有 2 种选法. 个位确定后, 剩余三个数字在千位、百位、十位上无重复排列, 有 $3! = 6$ 种. 因此总数为 $2 \times 3! = 12$, 填 12.

28. 已知 $\cos \theta = -\frac{3}{5}$ 且 $\pi < \theta < \frac{3\pi}{2}$, 则 $\cot\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) =$ _____.

【答案】7

【解析】由 $\pi < \theta < \frac{3\pi}{2}$, 知 θ 在第三象限, 所以 $\sin \theta = -\frac{4}{5}$. 于是 $\cos\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) = \cos \theta \cos \frac{\pi}{4} + \sin \theta \sin \frac{\pi}{4} = -\frac{3}{5} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{4}{5} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = -\frac{7\sqrt{2}}{10}$, $\sin\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) = \sin \theta \cos \frac{\pi}{4} - \cos \theta \sin \frac{\pi}{4} = -\frac{4}{5} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{3}{5} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = -\frac{\sqrt{2}}{10}$. 因此 $\cot\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{-7\sqrt{2}/10}{-\sqrt{2}/10} = 7$, 填 7.

29. 函数 $y = \log_2\left(\log_{\frac{1}{2}} x\right)$ 的定义域是_____.

【答案】 (0, 1)

【解析】外层对数有意义, 必须满足内层真数为正, 即 $\log_{1/2} x > 0$. 由于底数 $1/2$ 在 $(0, 1)$ 内, $\log_{1/2} x > 0$ 等价于 $0 < x < 1$. 因此函数的定义域为 $(0, 1)$, 填 $(0, 1)$.

30. 若直线的参数方程是 $x = 3 + \frac{4}{5}t$, $y = -2 + \frac{3}{5}t$ (t 为参数), 则过点 $(4, -1)$ 且与其平行的直线在 y 轴上的截距是_____.

【答案】 -4

【解析】原直线的方向向量为 $\left(\frac{4}{5}, \frac{3}{5}\right)$, 所以斜率为 $\frac{3}{4}$. 过点 $(4, -1)$ 且与它平行的直线为 $y + 1 = \frac{3}{4}(x - 4)$, 即 $y = \frac{3}{4}x - 4$. 令 $x = 0$, 得其在 y 轴上的截距为 -4 , 填 -4 .

三、解答题

31. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项的和为 $S_n = n^2 + 2n + 4$ ($n \in \mathbf{Z}^+$).

(1) 写出这个数列的前三项 a_1, a_2, a_3 ;

(2) 证明: 数列 $\{a_n\}$ 除去首项后所成的数列 $a_2, a_3, a_4, \dots$ 是等差数列.

【解析】(1) 由 $a_1 = S_1$, 得 $a_1 = 1^2 + 2 \times 1 + 4 = 7$. 又 $a_2 = S_2 - S_1 = 2^2 + 2 \times 2 + 4 - 7 = 5$, $a_3 = S_3 - S_2 = 3^2 + 2 \times 3 + 4 - (2^2 + 2 \times 2 + 4) = 7$. 所以 $a_1 = 7, a_2 = 5, a_3 = 7$.

(2) 当 $n \geq 2$ 时,

$$a_n = S_n - S_{n-1} = n^2 + 2n + 4 - [(n-1)^2 + 2(n-1) + 4] = 2n + 1$$

因此 $a_{n+1} - a_n = [2(n+1) + 1] - (2n + 1) = 2$. 故数列 $a_2, a_3, a_4, \dots$ 构成公差为 2 的等差数列.

32. 设 $x > 0, y > 0$. 证明不等式 $(x^2 + y^2)^{\frac{1}{2}} > (x^3 + y^3)^{\frac{1}{3}}$.

【解析】只需证明 $(x^2 + y^2)^3 > (x^3 + y^3)^2$. 计算得

$$\begin{aligned} (x^2 + y^2)^3 - (x^3 + y^3)^2 &= 3x^4y^2 + 3x^2y^4 - 2x^3y^3 = x^2y^2(3x^2 - 2xy + 3y^2) \\ &= x^2y^2 \left[3\left(x - \frac{y}{3}\right)^2 + \frac{8}{3}y^2 \right] > 0 \end{aligned}$$

所以 $(x^2 + y^2)^3 > (x^3 + y^3)^2$. 由于两端都为正数, 两端开 6 次方, 得 $(x^2 + y^2)^{\frac{1}{2}} > (x^3 + y^3)^{\frac{1}{3}}$.

33. 已知 k 为实数, 复数 $z = \cos \theta + i \sin \theta$.

(1) 当 k 和 θ 分别为何值时, 复数 $z^3 + k\bar{z}^3$ 是纯虚数;

(2) 当 θ 变化时, 求出 $|z^3 + k\bar{z}^3|$ 的最大值和最小值.

【解析】根据棣莫弗定理, $z^3 = \cos 3\theta + i \sin 3\theta$, $\bar{z}^3 = \cos 3\theta - i \sin 3\theta$, 因此

$$z^3 + k\bar{z}^3 = (1+k)\cos 3\theta + i(1-k)\sin 3\theta$$

(1) 若 $z^3 + k\bar{z}^3$ 是纯虚数, 则

$$\begin{cases} (1+k)\cos 3\theta = 0, \\ (1-k)\sin 3\theta \neq 0. \end{cases}$$

于是有两种情况:

$$k = -1 \text{ 且 } \theta \neq \frac{n\pi}{3} \quad (n \in \mathbf{Z});$$

$$\text{或 } k \neq 1 \text{ 且 } \theta = \frac{2n\pi}{3} \pm \frac{\pi}{6} \quad (n \in \mathbf{Z}).$$

(2) 由上式得

$$|z^3 + k\bar{z}^3|^2 = (1+k)^2 \cos^2 3\theta + (1-k)^2 \sin^2 3\theta$$

利用二倍角公式化简为

$$|z^3 + k\bar{z}^3|^2 = 1 + k^2 + 2k \cos 6\theta$$

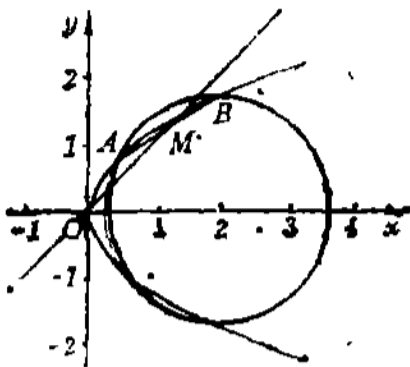
因此:

当 $k > 0$ 时, $|z^3 + k\bar{z}^3|$ 的最大值是 $1+k$, 最小值是 $|1-k|$;

当 $k = 0$ 时, $|z^3 + k\bar{z}^3|$ 的最大值和最小值都等于 1;

当 $k < 0$ 时, $|z^3 + k\bar{z}^3|$ 的最大值是 $1-k$, 最小值是 $|1+k|$.

34. 如果抛物线 $y^2 = px$ 和圆 $(x-2)^2 + y^2 = 3$ 相交, 它们在 x 轴上方的交点为 A 和 B , 那么当 p 为何值时, 线段 AB 的中点 M 在直线 $y = x$ 上.



第 34 题图

【解析】设 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$. 因为圆的横坐标范围为 $2 - \sqrt{3} \leq x \leq 2 + \sqrt{3}$, 所以 $x_1, x_2 > 0$. 又 A, B 同时在抛物线和圆上, 由 $y^2 = px$ 可知 $p > 0$. 将 $y^2 = px$ 代入 $(x-2)^2 + y^2 = 3$, 得 $x^2 + (p-4)x + 1 = 0$. 故 $x_1 + x_2 = 4-p$, $x_1 x_2 = 1$.

设 $M(x_M, y_M)$, 则 $x_M = \frac{x_1 + x_2}{2} = \frac{4-p}{2}$.

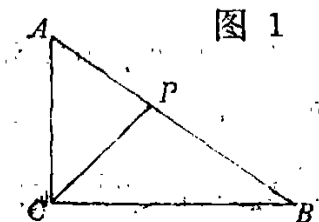
又因为 A, B 在 x 轴上方, 且 $x_1 x_2 = 1$, 所以

$$\begin{aligned} y_1 + y_2 &= \sqrt{(y_1 + y_2)^2} = \sqrt{y_1^2 + y_2^2 + 2y_1 y_2} \\ &= \sqrt{p(x_1 + x_2) + 2p\sqrt{x_1 x_2}} = \sqrt{p(4-p) + 2p} = \sqrt{6p - p^2} \end{aligned}$$

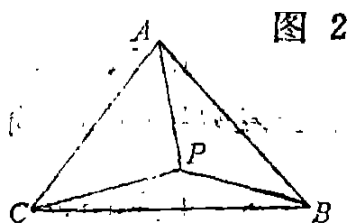
因此 $y_M = \frac{y_1 + y_2}{2} = \frac{\sqrt{6p - p^2}}{2}$.

因为 M 在直线 $y = x$ 上, 所以 $\frac{\sqrt{6p - p^2}}{2} = \frac{4-p}{2}$. 化简得 $6p - p^2 = (4-p)^2$, 即 $p^2 - 7p + 8 = 0$. 所以 $p = \frac{7 \pm \sqrt{17}}{2}$. 又因为 A, B 在 x 轴上方, 所以 M 也在 x 轴上方, 从而 $x_M > 0$, 即 $p < 4$. 因此舍去 $p = \frac{7 + \sqrt{17}}{2}$, 得到 $p = \frac{7 - \sqrt{17}}{2}$.

35. 已知直角三角形 ABC 的两直角边 $AC = 2, BC = 3, P$ 为斜边 AB 上一点(图 1). 现沿 CP 将此三角形折成直二面角 $A - CP - B$, 当 $AB = \sqrt{7}$ 时, 求二面角 $P - AC - B$ 的大小(图 2).



第 35 题图



第 35 题图

【解析】 设 $\alpha = \angle ACP$, $\beta = \angle PCB$. 折叠前 P 在斜边 AB 上, 且 $AC \perp BC$, 所以 $\alpha + \beta = \angle ACB = 90^\circ$. 折叠后 $AC = 2, BC = 3, AB = \sqrt{7}$, 设此时空间角为 $\angle ACB$, 由余弦定理得

$$\cos \angle ACB = \frac{AC^2 + BC^2 - AB^2}{2AC \cdot BC} = \frac{4 + 9 - 7}{12} = \frac{1}{2}$$

直二面角 $A - CP - B$ 中, 分别把 $\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CB}$ 分解为沿 CP 的分量和垂直于 CP 的分量, 两个垂直分量互相垂直, 因此

$$\cos \angle ACB = \cos \alpha \cos \beta$$

代入 $\beta = 90^\circ - \alpha$, 得到 $\cos \alpha \sin \alpha = \frac{1}{2}$, $\sin 2\alpha = 1$. 由 $0^\circ < \alpha < 90^\circ$, 可得 $\alpha = \beta = 45^\circ$.

建立空间直角坐标系, 使 C 为原点, CP 为 x 轴, 平面 ACP 为 xOy 平面, 平面 BCP 为 xOz 平面. 于是 $A(\sqrt{2}, \sqrt{2}, 0)$, $B\left(\frac{3}{\sqrt{2}}, 0, \frac{3}{\sqrt{2}}\right)$. 平面 PAC 的法向量可取 $n_1 = (0, 0, 1)$, 平面 BAC 的法向量可取

$$n_2 = \overrightarrow{CA} \times \overrightarrow{CB} = 3(1, -1, -1)$$

因此二面角 $P - AC - B$ 的余弦为

$$\frac{|n_1 \cdot n_2|}{|n_1| |n_2|} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

所以二面角 $P - AC - B$ 的大小为 $\arccos \frac{\sqrt{3}}{3}$.

1986 年上海卷(文)

一、单选题

1. 平移坐标轴, 把原点 $O(0,0)$ 移到 $O'(2,-1)$, 则点 $(-1,-3)$ 在新坐标系中的坐标是()

- A. (3,2) B. (-3,-2) C. (-3,2) D. (3,-2)

【答案】 B

【解析】新坐标原点为 $O'(2,-1)$, 且坐标轴方向不变, 所以点 $P(x,y)$ 在新坐标系中的坐标为 $(x-2, y+1)$. 对 $P = (-1,-3)$ 代入得新坐标 $(-1-2, -3+1) = (-3,-2)$, 故选 B.

2. 下列三角关系式中不正确的是()

- A. $\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \frac{\beta + \alpha}{2} \cos \frac{\beta - \alpha}{2}$ B. $\sin \alpha - \sin \beta = 2 \cos \frac{\beta + \alpha}{2} \sin \frac{\beta - \alpha}{2}$
C. $\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{\beta + \alpha}{2} \cos \frac{\beta - \alpha}{2}$ D. $\cos \alpha - \cos \beta = 2 \sin \frac{\beta + \alpha}{2} \sin \frac{\beta - \alpha}{2}$

【答案】 B

【解析】由和差化积公式, $\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$, 而余弦函数为偶函数, 故选项 A 正确. 又 $\sin \alpha - \sin \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2} = -2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\beta - \alpha}{2}$, 选项 B 右端少了负号, 因此 B 不正确. 选项 C 是余弦和的和差化积公式; 选项 D 由 $\cos \alpha - \cos \beta = -2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2} = 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\beta - \alpha}{2}$ 得到, 正确. 故选 B.

3. 在直角坐标系中, 直线 $x + \sqrt{3}y + 1 = 0$ 的倾角是()

- A. $\frac{1}{6}\pi$ B. $\frac{1}{3}\pi$ C. $\frac{2}{3}\pi$ D. $\frac{5}{6}\pi$

【答案】 D

【解析】将直线方程化为斜截式, 得 $y = -\frac{1}{\sqrt{3}}x - \frac{1}{\sqrt{3}}$, 所以斜率 $k = -\frac{1}{\sqrt{3}}$. 设直线倾角为 α , 则 $0 \leq \alpha < \pi$ 且 $\tan \alpha = k = -\frac{1}{\sqrt{3}}$, 故 $\alpha = \frac{5\pi}{6}$. 因此选 D.

4. 函数 $y = 2 \tan \left(3x + \frac{1}{6}\pi \right)$ 的最小正周期是()

- A. $\frac{1}{6}\pi$ B. $\frac{1}{3}\pi$ C. $\frac{1}{2}\pi$ D. $\frac{2}{3}\pi$

【答案】 B

【解析】 $\tan u$ 的最小正周期是 π . 对 $y = 2 \tan \left(3x + \frac{\pi}{6} \right)$, 令自变量增加 T , 要求 $3T = \pi$, 所以 $T = \frac{\pi}{3}$. 常数因子 2 和相位平移不改变周期, 故选 B.

5. 在空间, 下列命题中正确的是()

- A. 如果两直线 a, b 与直线 l 所成的角相等, 那么 $a \parallel b$
B. 如果两直线 a, b 与平面 α 所成的角相等, 那么 $a \parallel b$

C. 如果直线 l 与两平面 α, β 所成的角都是直角, 那么 $\alpha \parallel \beta$

D. 如果平面 γ 与两平面 α, β 所成的二面角都是直二面角, 那么 $\alpha \parallel \beta$

【答案】 C

【解析】若直线 l 与平面 α 垂直, 则 l 的方向是平面 α 的法线方向; 若 l 也与平面 β 垂直, 则平面 α 和 β 的法线都平行于 l , 从而 $\alpha \parallel \beta$, 所以选项 C 正确. 选项 A 中两直线与同一直线所成角相等时, 可能位于 l 的两侧而不平行; 选项 B 中两直线与同一平面所成角相等也不能确定其方向; 选项 D 中两个都垂直于 γ 的平面不一定互相平行. 故选 C.

6. 函数 $y = \tan\left(x + \frac{1}{3}\pi\right)$ 的定义域是 ()

A. $\{x \mid x \in \mathbf{R} \text{ 且 } x \neq k\pi + \frac{1}{6}\pi, k \in \mathbf{Z}\}$

B. $\{x \mid x \in \mathbf{R} \text{ 且 } x \neq k\pi - \frac{1}{6}\pi, k \in \mathbf{Z}\}$

C. $\{x \mid x \in \mathbf{R} \text{ 且 } x \neq 2k\pi + \frac{1}{6}\pi, k \in \mathbf{Z}\}$

D. $\{x \mid x \in \mathbf{R} \text{ 且 } x \neq 2k\pi - \frac{1}{6}\pi, k \in \mathbf{Z}\}$

【答案】 A

【解析】 $\tan u$ 在 $u = \frac{\pi}{2} + k\pi$ 时无定义, 其中 $k \in \mathbf{Z}$. 因而 $x + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} + k\pi$, 即 $x = k\pi + \frac{\pi}{6}$. 所以定义域为 $\{x \mid x \in \mathbf{R} \text{ 且 } x \neq k\pi + \frac{\pi}{6}, k \in \mathbf{Z}\}$, 故选 A.

7. 若空间有 10 个点, 则可以确定的平面总数最多有 ()

A. 90 个

B. 100 个

C. 120 个

D. 150 个

【答案】 C

【解析】任取三个点且不共线可以确定一个平面. 为使平面总数最多, 取十个点处于一般位置, 使任意三个点不共线且任意四个点不共面; 这样每三个点确定的平面都不同. 因此最多可确定的平面数为 $C_{10}^3 = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 120$, 故选 C.

8. 下列双曲线方程中, 以 $y = \pm \frac{1}{2}x$ 为渐近线的是 ()

A. $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{4} = 1$

B. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{16} = 1$

C. $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{1} = 1$

D. $\frac{x^2}{1} - \frac{y^2}{2} = 1$

【答案】 A

【解析】双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的渐近线为 $y = \pm \frac{b}{a}x$. 题目要求 $\frac{b}{a} = \frac{1}{2}$. 选项 A 中 $a = 4$, $b = 2$, 故渐近线为 $y = \pm \frac{2}{4}x = \pm \frac{1}{2}x$, 其余选项的 $\frac{b}{a}$ 均不等于 $\frac{1}{2}$. 故选 A.

9. 复数 $\sqrt{3} - i$ 的幅角的主值是 ()

A. $\frac{1}{6}\pi$

B. $\frac{5}{6}\pi$

C. $7\pi/6$

D. $11\pi/6$

【答案】 D

【解析】复数 $z = \sqrt{3} - i$ 的实部为正、虚部为负, 故其幅角在第四象限. 又 $|z| = \sqrt{3+1} = 2$, 所以 $\cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin \theta = -\frac{1}{2}$. 在本题选项采用 $0 \leq \theta < 2\pi$ 的幅角表示时, $\theta = \frac{11\pi}{6}$, 故选 D.

10. 等式 $\log_3 x^2 = 2$ 成立是等式 $\log_3 x = 1$ 成立的 ()

A. 充分条件但不是必要条件

B. 必要条件但不是充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分又不必要的条件

【答案】 B

【解析】 设条件 P 为 $\log_3 x^2 = 2$, 条件 Q 为 $\log_3 x = 1$. 由 Q 得 $x = 3$, 从而 $x^2 = 9$, 所以 P 成立. 但由 P 得 $x^2 = 9$, 故 $x = 3$ 或 $x = -3$; 其中 $x = -3$ 时 $\log_3 x$ 无定义, 不能推出 Q . 因此 P 是 Q 成立的必要但不充分条件, 故选 B.

11. 在等比数列中, 已知首项为 $\frac{9}{8}$, 末项为 $\frac{1}{3}$, 公比为 $\frac{2}{3}$, 则项数是 ()

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

【答案】 B

【解析】 等比数列第 n 项满足 $a_n = a_1 q^{n-1}$. 代入已知首项、末项和公比, 得 $\frac{9}{8} \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} = \frac{1}{3}$, 即 $\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} = \frac{8}{27} = \left(\frac{2}{3}\right)^3$. 因为 $0 < \frac{2}{3} \neq 1$, 所以 $n-1 = 3$, $n = 4$, 故选 B.

12. 已知定直线 l 和外一定点 A , 过点 A 且与 l 相切的圆的圆心轨迹是 ()

A. 抛物线

B. 双曲线

C. 椭圆

D. 直线

【答案】 A

【解析】 设圆心为 O . 圆过定点 A , 所以半径为 OA ; 圆与定直线 l 相切, 所以圆心到 l 的距离等于半径, 即 $d(O, l) = OA$. 因而圆心 O 到定点 A 的距离等于它到定直线 l 的距离, O 的轨迹是以 A 为焦点、 l 为准线的抛物线, 故选 A.

13. 若 $\sin \frac{1}{2}\theta = \frac{3}{5}$, $\cos \frac{1}{2}\theta = -\frac{4}{5}$, 则 θ 角的终边在 ()

A. 第一象限

B. 第二象限

C. 第三象限

D. 第四象限

【答案】 D

【解析】 令 $\varphi = \frac{\theta}{2}$. 已知 $\sin \varphi = \frac{3}{5} > 0$, $\cos \varphi = -\frac{4}{5} < 0$, 所以 φ 在第二象限. 于是 $\sin \theta = \sin 2\varphi = 2 \sin \varphi \cos \varphi = -\frac{24}{25} < 0$, $\cos \theta = \cos 2\varphi = \cos^2 \varphi - \sin^2 \varphi = \frac{7}{25} > 0$. 因而 θ 的终边在第四象限, 故选 D.

14. 下列不等式中正确的是 ()

A. $\sin\left(-\frac{5}{7}\pi\right) > \sin\left(\frac{4}{7}\pi\right)$

B. $\tan\left(\frac{15\pi}{8}\right) > \tan\left(-\frac{1}{7}\pi\right)$

C. $\sin\left(-\frac{1}{3}\pi\right) > \sin\left(-\frac{1}{6}\pi\right)$

D. $\cos\left(-\frac{8}{5}\pi\right) > \cos\left(-\frac{9}{4}\pi\right)$

【答案】 B

【解析】 先逐项化为熟悉区间内的三角函数值. 选项 A 中 $\sin\left(-\frac{5\pi}{7}\right) = -\sin\frac{2\pi}{7} < 0$, 而 $\sin\frac{4\pi}{7} > 0$, 不等式错误. 选项 B 中 $\tan\frac{15\pi}{8} = \tan\left(-\frac{\pi}{8}\right)$, 且 $-\frac{\pi}{8} > -\frac{\pi}{7}$, 两角都在 $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 内,

$\tan x$ 在此区间递增, 所以 $\tan \frac{15\pi}{8} > \tan\left(-\frac{\pi}{7}\right)$, 正确. 选项 C 为 $-\frac{\sqrt{3}}{2} > -\frac{1}{2}$, 错误; 选项 D 为 $\cos \frac{2\pi}{5} > \cos \frac{\pi}{4}$, 但 $\frac{2\pi}{5} > \frac{\pi}{4}$ 且余弦在 $(0, \pi)$ 上递减, 故该不等式也错误. 因此选 B.

15. 集合 $\{a, b, c\}$ 的所有子集的个数是 ()

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

【答案】D

【解析】集合 $\{a, b, c\}$ 有 3 个元素. 每个元素都有“选入”或“不选入”两种状态, 且各元素的选择相互独立, 所以子集总数为 $2^3 = 8$, 故选 D.

16. 设自变量 $x \in \mathbf{R}$, 下列各函数中奇函数是 ()

A. $y = x + 3$ B. $y = -2x^2$ C. $y = \lg 3^x$ D. $y = -|x|$

【答案】C

【解析】函数 $y = x + 3$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 但 $f(-x) = -x + 3 \neq -(x + 3)$, 不是奇函数. 函数 $y = -2x^2$ 和 $y = -|x|$ 都满足 $f(-x) = f(x)$, 是偶函数而不是奇函数. 对 $y = \lg 3^x$, 有 $3^x > 0$, 定义域为 $\mathbf{R}$, 且 $\lg 3^x = x \lg 3$, 所以 $f(-x) = -x \lg 3 = -f(x)$, 它是奇函数. 故选 C.

17. a, b 满足 $0 < a < b < 1$. 下列不等式中正确的是 ()

A. $a^a < a^b$ B. $b^a < b^b$ C. $a^a < b^a$ D. $b^a < a^b$

【答案】C

【解析】因为 $0 < a < 1$, 幂函数 a^x 随指数 x 增大而减小, 所以 $a^a > a^b$, 选项 A 错误. 同理 $0 < b < 1$, 故 $b^a > b^b$, 选项 B 错误. 因为指数 $a > 0$, 底数函数 x^a 在正数上递增, 且 $a < b$, 所以 $a^a < b^a$, 选项 C 正确. 对选项 D, 函数 $h(x) = \frac{\ln x}{x}$ 在 $0 < x < 1$ 上递增, 因为 $h'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2} > 0$. 因此 $\frac{\ln a}{a} < \frac{\ln b}{b}$, 从而 $b \ln a < a \ln b$, 即 $a^b < b^a$, 选项 D 也错误. 故选 C.

18. 正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 直线 BC_1 与 AC ()

A. 相交且垂直

B. 相交但不垂直

C. 异面且垂直

D. 异面但不垂直

【答案】D

【解析】取正方体棱长为 a , 建立直角坐标系, 令 $A = (0, 0, 0)$, $B = (a, 0, 0)$, $C = (a, a, 0)$, $C_1 = (a, a, a)$. 则直线 AC 的方向向量可取 $(1, 1, 0)$, 直线 BC_1 的方向向量可取 $(0, 1, 1)$, 两向量内积为 $1 \neq 0$, 所以两直线不垂直. 又 AC 上点的第三坐标恒为 0, 而 BC_1 上点除 B 外第三坐标均不为 0; 点 B 不在 AC 上, 故两直线不相交而是异面直线. 因此选 D.

19. 设复数 $z = a + bi$ ($a \in \mathbf{R}$, $b \in \mathbf{R}$, 且 $b \neq 0$), 则 $|z^2|$, $|z|^2$, z^2 的关系是 ()

A. $|z^2| = |z|^2 \neq z^2$ B. $|z^2| = |z|^2 = z^2$ C. $|z^2| \neq |z|^2 = z^2$

D. 互不相等

【答案】A

【解析】由复数模的乘法性质, $|z^2| = |z|^2$. 另一方面, $|z|^2 = a^2 + b^2$, 而 $z^2 = (a^2 - b^2) + 2abi$. 若 $z^2 = |z|^2$, 则其虚部 $2ab = 0$. 因为 $b \neq 0$, 只能有 $a = 0$, 此时 $z^2 = -b^2$, 而 $|z|^2 = b^2$, 仍不相等. 所以 $|z^2| = |z|^2 \neq z^2$, 故选 A.

20. 过抛物线焦点 F 的直线与抛物线相交于 A, B 两点, 若 A, B 在抛物线准线上的射影分别是 A_1, B_1 , 则 $\angle A_1FB_1$ 等于 ()

A. 45° B. 60° C. 90° D. 120°

【答案】 C

【解析】设抛物线参数方程为 $x = \frac{p}{4}t^2, y = \frac{p}{2}t$. 设 $A = A(t_1), B = A(t_2)$, 则焦点为 $F = (\frac{p}{4}, 0)$. 将坐标同时除以 $\frac{p}{4}$, 三点可写为 $F = (1, 0), A = (t_1^2, 2t_1), B = (t_2^2, 2t_2)$. 由 F, A, B 共线, 得

$$\det \begin{pmatrix} t_1^2 - 1 & 2t_1 \\ t_2^2 - 1 & 2t_2 \end{pmatrix} = 2(t_1 - t_2)(t_1t_2 + 1) = 0$$

因为 $A \neq B$, 所以 $t_1t_2 = -1$. 抛物线准线为 $x = -\frac{p}{4}$, 故 $A_1 = (-\frac{p}{4}, \frac{p}{2}t_1), B_1 = (-\frac{p}{4}, \frac{p}{2}t_2)$. 于是 $\overrightarrow{FA_1} = \frac{p}{2}(-1, t_1), \overrightarrow{FB_1} = \frac{p}{2}(-1, t_2)$, 从而

$$\overrightarrow{FA_1} \cdot \overrightarrow{FB_1} = \frac{p^2}{4}(1 + t_1t_2) = 0$$

所以 $FA_1 \perp FB_1$, 即 $\angle A_1FB_1 = 90^\circ$, 故选 C.

二、填空题

21. 若三点 P_1, P_2 和 P 在一条直线上, 点 P_1 和点 P_2 在直角坐标系中的坐标分别为 $(0, -6)$ 和 $(3, 0)$, 且 $\frac{P_1P}{PP_2} = -\frac{1}{2}$, 则点 P 的坐标是_____.

【答案】 $(-3, -12)$

【解析】设 $P = P_1 + t(P_2 - P_1)$. 由 $P_1 = (0, -6), P_2 = (3, 0)$, 得 $P = (3t, -6 + 6t)$. 有向线段比满足 $\frac{P_1P}{PP_2} = \frac{t}{1-t} = -\frac{1}{2}$, 所以 $2t = -(1-t)$, 解得 $t = -1$. 因而 $P = (-3, -12)$.

22. 正方体的全面积是 6, 则其内切球的体积是_____.

【答案】 $\frac{\pi}{6}$

【解析】设正方体棱长为 a . 由全面积 $6a^2 = 6$, 得 $a = 1$. 内切球的直径等于正方体棱长, 所以半径 $r = \frac{1}{2}$. 因而球的体积为 $V = \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{4}{3}\pi \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{\pi}{6}$.

23. 设直线 l 在 x 轴和 y 轴上的截距分别为 4 和 3, 则点 $(2, -1)$ 到 l 的距离是_____.

【答案】 2

【解析】直线 l 的截距式为 $\frac{x}{4} + \frac{y}{3} = 1$, 化为一般式得 $3x + 4y - 12 = 0$. 点 $(2, -1)$ 到该直线的距离为 $\frac{|3 \cdot 2 + 4 \cdot (-1) - 12|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{10}{5} = 2$.

24. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + 3 + 5 + \cdots + (2n - 1)}{n(n + 1)} = \underline{\hspace{2cm}}$

【答案】1

【解析】前 n 个奇数的和为 $1 + 3 + \cdots + (2n - 1) = n^2$. 所以原极限为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n(n + 1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n + 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 + \frac{1}{n}} = 1$.

25. $\left(\sqrt[3]{x} - \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^8$ 的展开式中, x 的一次项的系数是_____.

【答案】28 或 C_8^6

【解析】将 $\sqrt[3]{x}$ 写成 $x^{1/3}$, 将 $\frac{1}{\sqrt{x}}$ 写成 $x^{-1/2}$. 展开式中取第二项 k 次的通项为 $C_8^k (-1)^k x^{(8-k)/3 - k/2} = C_8^k (-1)^k x^{(16-5k)/6}$. 要成为 x 的一次项, 须满足 $\frac{16-5k}{6} = 1$, 解得 $k = 2$. 因而系数为 $C_8^2 (-1)^2 = C_8^2 = 28 = C_8^6$.

26. 不等式 $\sqrt{x-1} < 3$ 的解是_____.

【答案】 $1 \leq x < 10$

【解析】根式有意义要求 $x - 1 \geq 0$, 即 $x \geq 1$. 在此条件下两边均非负, 可以平方且不改变不等号方向, 得到 $x - 1 < 9$, 即 $x < 10$. 合并得不等式的解为 $1 \leq x < 10$.

27. 轴截面是等边三角形的圆锥, 它的侧面展开图扇形的圆心角的弧度数等于_____.

【答案】 π

【解析】设圆锥底面半径为 r , 母线长为 l . 轴截面是等边三角形时, 其底边为底面直径 $2r$, 两腰为母线 l , 所以 $l = 2r$. 侧面展开为半径 l 的扇形, 其弧长等于圆锥底面周长 $2\pi r$. 若扇形圆心角为 α , 则 $\alpha l = 2\pi r$, 故 $\alpha = \frac{2\pi r}{l} = \pi$.

28. 用 1, 2, 3, 4 四个数字组成没有重复数字的四位奇数的个数是_____.

【答案】12

【解析】四位数为奇数, 个位必须是 1 或 3, 有 2 种选法. 个位确定后, 千位、百位、十位由其余三个数字排列, 有 $3! = 6$ 种排法. 因而所组成的四位奇数共有 $2 \cdot 3! = 12$ 个.

29. 已知 $\cos \theta = -\frac{3}{5}$ 且 $\pi < \theta < 3\pi/2$, 则 $\cot\left(\theta - \frac{1}{4}\pi\right) = \underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】7

【解析】由 $\pi < \theta < \frac{3\pi}{2}$, 知 θ 在第三象限, 所以 $\sin \theta = -\sqrt{1 - \cos^2 \theta} = -\frac{4}{5}$. 利用和差公式,

$$\cot\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\cos \theta \cos \frac{\pi}{4} + \sin \theta \sin \frac{\pi}{4}}{\sin \theta \cos \frac{\pi}{4} - \cos \theta \sin \frac{\pi}{4}} = \frac{\cos \theta + \sin \theta}{\sin \theta - \cos \theta}. \text{ 代入得 } \frac{-\frac{3}{5} - \frac{4}{5}}{-\frac{4}{5} + \frac{3}{5}} = \frac{-\frac{7}{5}}{-\frac{1}{5}} = 7.$$

30. 函数 $y = \log_2 \left(\log_{\frac{1}{2}} x \right)$ 的定义域是_____.

【答案】 (0, 1)

【解析】外层对数有意义, 要求内层 $\log_{\frac{1}{2}} x > 0$. 这同时要求 $x > 0$, 且由于底数 $\frac{1}{2}$ 在 $(0, 1)$ 内, $\log_{\frac{1}{2}} x > 0$ 当且仅当 $0 < x < 1$. 所以函数的定义域为 $(0, 1)$.

三、解答题

31. 设 $f(x) = \frac{1}{2} \log_{\frac{1}{3}}(x+1)$, $g(x) = \log_{\frac{1}{3}}(1-x)$, 试解不等式 $f(x) \geq g(x)$.

【解析】由对数真数为正, 先得 $x+1 > 0$ 且 $1-x > 0$. 原不等式两边乘以 2, 得

$$\begin{cases} x+1 > 0, \\ 1-x > 0, \\ \log_{\frac{1}{3}}(x+1) \geq \log_{\frac{1}{3}}((1-x)^2). \end{cases}$$

由于底数 $\frac{1}{3}$ 在 $(0, 1)$ 内, 第三个不等式等价于 $x+1 \leq (1-x)^2$. 化简得 $x^2 - 3x \geq 0$, 所以 $x \leq 0$ 或 $x \geq 3$. 与 $-1 < x < 1$ 取交集, 得原不等式的解为 $-1 < x \leq 0$.

32. 设 $y = \frac{1 - \sin \theta \cos \theta}{1 + \sin \theta \cos \theta}$, 当 $\theta \in [0, \pi]$ 上分别取何值时, y 取得最大值和最小值.

【解析】令 $u = \sin 2\theta$, 则 $u \in [-1, 1]$, 且

$$y = \frac{1 - \sin \theta \cos \theta}{1 + \sin \theta \cos \theta} = \frac{2 - u}{2 + u}$$

因为 $2 + u > 0$, 且 $\frac{d}{du} \frac{2-u}{2+u} = -\frac{4}{(2+u)^2} < 0$, 所以 y 随 u 增大而减小. 当 $u = -1$ 时 y 取得最大值 3, 在 $\theta \in [0, \pi]$ 内对应 $\theta = \frac{3\pi}{4}$; 当 $u = 1$ 时 y 取得最小值 $\frac{1}{3}$, 对应 $\theta = \frac{\pi}{4}$.

33. 写出棣莫佛定理并用数学归纳法加以证明.

【解析】当 $z = 0$ 时等式显然成立. 设 $z \neq 0$, 写成三角形形式 $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$, 其中 $r > 0$. 棣莫佛定理为: 对任意正整数 n ,

$$z^n = r^n (\cos n\theta + i \sin n\theta)$$

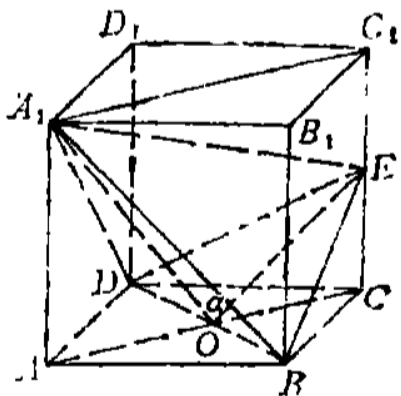
这也说明 z^n 的模为 r^n , 幅角为 $n\theta$ (相差 2π 的整数倍).

证明: 当 $n = 1$ 时, 等式就是 $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$, 成立. 假设 $n = k$ 时成立, 即 $z^k = r^k(\cos k\theta + i \sin k\theta)$. 则

$$\begin{aligned} z^{k+1} &= z^k \cdot z = r^k (\cos k\theta + i \sin k\theta) \cdot r (\cos \theta + i \sin \theta) \\ &= r^{k+1} [(\cos k\theta \cos \theta - \sin k\theta \sin \theta) + i (\sin k\theta \cos \theta + \cos k\theta \sin \theta)] \\ &= r^{k+1} [\cos (k+1)\theta + i \sin (k+1)\theta]. \end{aligned}$$

所以 $n = k + 1$ 时等式也成立. 根据数学归纳法, 等式对所有正整数 n 成立.

34. 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, E 为棱 CC_1 的中点, 求截面 A_1BD 和截面 EBD 所成二面角的度数.



第 34 题图

【解析】连 AC , 与 BD 交于 O , 则 O 为 AC, BD 的中点. 连 A_1O, EO, A_1E 和 A_1C_1 . 因为 $A_1B = A_1D, EB = ED$, 所以 $A_1O \perp BD$, 且 $EO \perp BD$.

故 $\angle A_1OE$ 为两截面所成二面角的平面角. 设 $\angle A_1OE = \alpha$, 正方体的棱长为 a . 因为 $A_1O = \sqrt{AA_1^2 + AO^2} = \frac{\sqrt{6}a}{2}$, $EO = \sqrt{EC^2 + CO^2} = \frac{\sqrt{3}a}{2}$, $A_1E = \sqrt{A_1C_1^2 + C_1E^2} = \frac{3a}{2}$, 在 $\triangle A_1OE$ 中, $\cos \alpha = \frac{A_1O^2 + EO^2 - A_1E^2}{2A_1O \cdot EO}$. 所以 $\alpha = 90^\circ$, 即两截面所成的二面角为 90° .

35. 如果抛物线 $y^2 = px$ 和圆 $(x-2)^2 + y^2 = 3$ 相交, 它们在 x 轴上方的交点为 A 和 B , 那么当 p 为何值时, 线段 AB 的中点 M 在直线 $y = x$ 上.

【解析】设点 A 的坐标为 (x_1, y_1) , 点 B 的坐标为 (x_2, y_2) . 由方程组

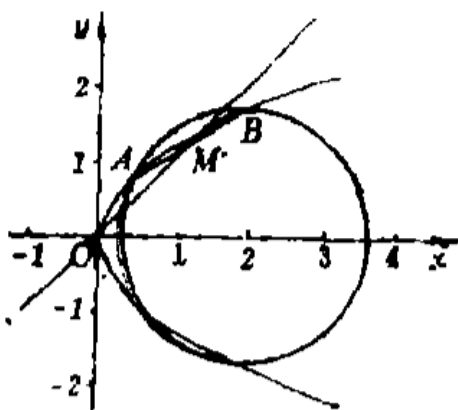
$$\begin{cases} y^2 = px, \\ (x-2)^2 + y^2 = 3, \end{cases}$$

消去 y , 得 $x^2 + (p-4)x + 1 = 0$. 所以 $x_1 + x_2 = 4-p$, $x_1x_2 = 1$.

设 M 点坐标为 (x_M, y_M) , 则 $x_M = \frac{x_1 + x_2}{2} = \frac{4-p}{2}$. 因为点 A 和点 B 在 x 轴上方,

$$y_1 + y_2 = \sqrt{(y_1 + y_2)^2} = \sqrt{y_1^2 + y_2^2 + 2y_1y_2},$$

$$y_1 + y_2 = \sqrt{p(x_1 + x_2) + 2p\sqrt{x_1x_2}} = \sqrt{p(4-p) + 2p} = \sqrt{6p - p^2}.$$



第 35 题图

于是 $y_M = \frac{y_1 + y_2}{2} = \frac{\sqrt{6p - p^2}}{2}$. 因为点 M 在直线 $y = x$ 上, $\sqrt{6p - p^2} = 4 - p$. 即 $6p - p^2 = (4 - p)^2$, 所以 $p^2 - 7p + 8 = 0$. 解得 $p = \frac{7 \pm \sqrt{17}}{2}$. 又因为 $4 - p \geq 0$, 故舍去 $p = \frac{7 + \sqrt{17}}{2}$. 因此 $p = \frac{7 - \sqrt{17}}{2}$. 对保留的值 $p = \frac{7 - \sqrt{17}}{2}$, 有 $0 < p < 4$, 且 $(4 - p)^2 - 4 = p^2 - 8p + 12 = 4 - p > 0$, 所以关于 x 的二次方程有两个正根; 由 $y_i^2 = px_i$ 可取两个正的 y_i , 确实得到题设的两个 x 轴上方交点, 故该值满足原题条件.